

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2015/2016
Unidade curricular/Módulo	Introdução à Física						
Ano curricular	1º	Semestre	1º S	Data	03/02/2016	Duração	2h

Exame

Grupo I (teórico)

(Justifique as opções)

(3 val.) 1.-

1.1 As equações que traduzem o movimento de um projétil, em relação a um sistema de eixos

cartesianos são:
$$\begin{cases} x = 3,0 t & (SI) \\ y = 4,0 t - \frac{1}{2} g t^2 & (SI) \end{cases}$$

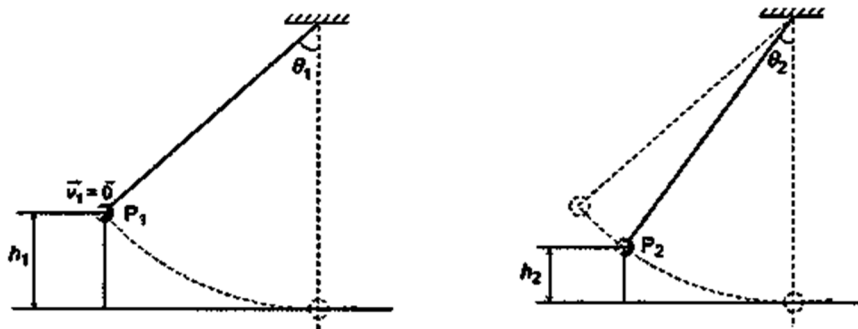
O ponto de lançamento do projétil e o ponto em que atinge o solo estão no mesmo nível.

Selecione a alternativa que permite escrever uma afirmação correta.

O módulo da velocidade do projétil é 3,0 m/s....

- a) ...no instante inicial.
- b) ...no instante em que atinge a altura máxima.
- c) ...no instante em que atinge o solo.
- d) ...num instante compreendido entre o instante inicial e aquele em que atinge a altura máxima.
- e) ...num instante depois de ter atingido a altura máxima.

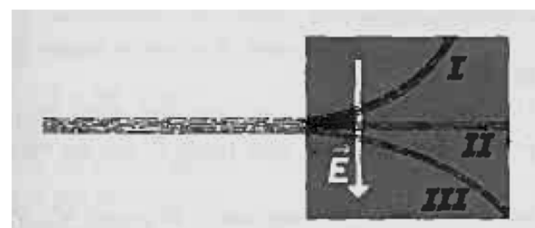
1.2 Considere o pêndulo gravítico de massa m e comprimento l , que oscila a partir da posição P_1 .



A velocidade do pêndulo ao passar pela posição P_2 é:

- a) Uma das variáveis da qual está dependente a tensão do fio.
- b) Independente do comprimento l .
- c) Independente do campo gravítico.
- d) Dependente da massa m .
- e) Proporcional a $\Delta\theta = \theta_1 - \theta_2$.

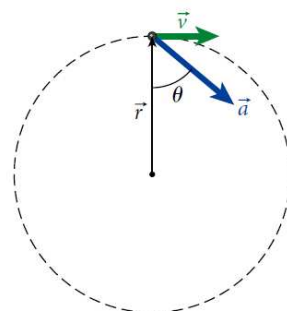
(1,5 val.) 2 Um feixe F , composto de eletrões, prótons e neutrões, penetra numa região onde existe um campo elétrico uniforme ($\vec{E} = \text{const.}^{\text{te}}$ em todos os pontos), conforme mostra a figura, separando-se em três feixes: um de eletrões, outro de neutrões e outro de prótons. Nas condições da figura identifique, justificando, cada um dos feixes.



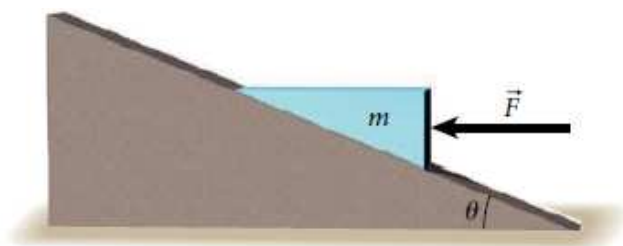
Grupo II (teórico-prático)

Indique todos os cálculos que efetuar

(2 val.) 3 A partícula da figura move-se numa trajetória circular, de raio 1,0 m, segundo o sentido dos ponteiros do relógio. Num dado instante, o valor da aceleração é $|\vec{a}| = 25,0 \text{ m/s}^2$, e o vetor aceleração faz um ângulo $\theta = 50,0^\circ$ com o vetor posicional, $\vec{r}$. Para este instante, determine o módulo da velocidade da partícula.



(3 val.) 4 Um bloco de massa $m = 31,6 \text{ kg}$ encontra-se sobre um plano que faz uma inclinação $\theta = 23,1^\circ$ com a horizontal. Uma força horizontal, $F = 302,3 \text{ N}$, empurra o bloco como mostra a figura. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é 0,179. Determine a aceleração do bloco.

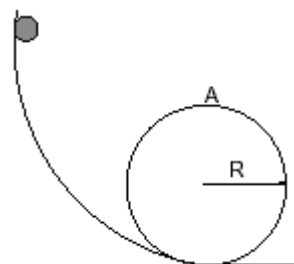


(2,0 val.) 5 - Uma maratonista de 50 kg, sobe a correr as escadas da torre Sears, em Chicago, de 443 m de altura. Se a subida até ao topo durar 15, 0 minutos, qual a potência média despendida pela maratonista?

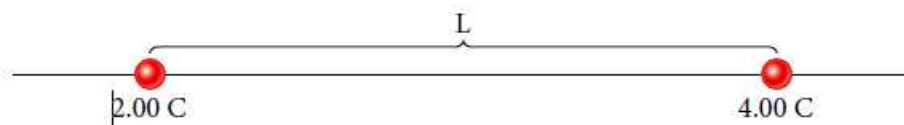
(3 val.) 6 Um berlinde desliza sem atrito ao longo de uma calha, como se mostra na figura. Se o berlinde for largado de uma altura $h = 3,50 R$.

6.1. Qual a sua velocidade no ponto A?

6.2. Qual o valor da força normal que atua sobre ele naquele ponto, se a sua massa é de 5,00 g?



(2,5 val.) 7 Duas cargas elétricas são colocadas sobre uma linha como mostra a figura. $L = 2$ m. Em que posição, sobre a linha, poderá ser colocada uma terceira carga para que a força a que fique sujeita seja nula? O sinal da carga influencia a resposta?



(3 val.) 8 Considerando o circuito da figura, determine:

8.1 – A intensidade que percorre a resistência de $5,00 \Omega$

8.2 – A potência dissipada na resistência de $5,00 \Omega$

